DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **2**
DAFTAR TABEL **3**
Catatan Sejarah Perbaikan Dokumen **3**
1 Pengantar **5**
1.1 Ringkasan Isi Dokumen 5
1.2 Tujuan Penulisan dan Aplikasi/Kegunaan Dokumen 5
1.3 Referensi 5
1.4 Daftar Singkatan 6
2 Spesifikasi **7**
2.1 Spesifikasi Produk 7
2.1.1 Spesifikasi #1: Akurasi Pengukuran Kuantitas Listrik 7
2.1.2 Spesifikasi #2: Mengukur Data Konsumsi Air secara Elektronik 8
2.1.3 Spesifikasi #3: Sentralisasi Data Pengukuran Air dan Listrik 8
2.1.4 Spesifikasi #4: Ketersediaan Layanan Pembayaran 8
2.1.5 Spesifikasi #5: Fungsionalitas Aktuasi Jarak Jauh Air 9
2.1.6 Spesifikasi #6: Fungsionalitas Aktuasi Jarak Jauh Listrik 9
2.1.7 Spesifikasi #7: Integritas Data Operasional 10
2.1.8 Spesifikasi #8: Fungsionalitas Peringatan Dini 10
2.2 Tabel Spesifikasi Produk 11
2.3 Verifikasi 13
2.3.1 Spesifikasi #1 Akurasi Pengukuran Kuantitas Listrik 13
2.3.2 Spesifikasi #2: Mengukur Data Konsumsi Air Secara Elektronik 15
2.3.3 Spesifikasi #3: Sentralisasi Data Pengukuran Air dan Listrik 16
2.3.4 Spesifikasi #4 Ketersediaan Layanan Pembayaran 16
2.3.5 Spesifikasi #5 Fungsionalitas Aktuasi Jarak Jauh Air 17
2.3.6 Spesifikasi #6 Fungsionalitas Aktuasi Jarak Jauh Listrik 17
2.3.7 Spesifikasi #7 Integritas Data Operasional 18
2.3.8 Spesifikasi #8 Fungsionalitas Peringatan Dini 19
3 Lampiran **19**

© 2023 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Karakteristik Produk....7
Tabel 2.1 Spesifikasi Produk.... 11
Tabel 2.2 Verifikasi spesifikasi #1....13
Tabel 2.3 Verifikasi spesifikasi #1....14
Tabel 2.4 Verifikasi spesifikasi #2....15
Tabel 2.5 Verifikasi spesifikasi #2....15
Tabel 2.6 Verifikasi spesifikasi #3....16
Tabel 2.7 Verifikasi spesifikasi #3....16
Tabel 2.8 Verifikasi spesifikasi #4....16
Tabel 2.9 Verifikasi spesifikasi #5....17
Tabel 2.10 Verifikasi spesifikasi #6....17
Tabel 2.11 Verifikasi spesifikasi #7....18
Tabel 2.12 Verifikasi spesifikasi #7....18
Tabel 2.13 Verifikasi spesifikasi #8....19

© 2023 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

Catatan Sejarah Perbaikan Dokumen

Versi, Tgl, Oleh	Perbaikan
001, 27 Oktober 2025	Dokumen dibuat.
002, 2 November 2025 Medika, Zulfan, Ardra, Favian	● Mengisi bagian spesifikasi produk berdasarkan fungsi dasar B100, pengerjaan fungsi dasar dibagi berdasarkan sisi hardware listrik dan air oleh Tim EL dan sisi *software* oleh tim STI. ● Mengubah spesifikasi yang awalnya 6 menjadi 8 dengan memisahkan fungsi dasar aktuator dan sensor pada modul listrik dan air.
003, 18 Desember 2025 Medika, Zulfan, Ardra, Favian	● Memberikan nama pada tabel ● Memperbaiki Tabel Spesifikasi Produk yang awalnya jumlahnya 6 menjadi 8. ● Memperbaiki Verifikasi produk

© 2023 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

1 Pengantar

1.1 Ringkasan Isi Dokumen

Dokumen ini menetapkan spesifikasi fungsional dan teknis untuk sistem pengukuran serta kontrol utilitas. Dokumen ini merinci 8 spesifikasi produk utama, yaitu Akurasi Pengukuran Kuantitas Listrik, Mengukur Data Konsumsi Air secara Elektronik, Sentralisasi Data Pengukuran, Ketersediaan Layanan Pembayaran, Fungsionalitas Aktuasi Jarak Jauh Air, Fungsionalitas Aktuasi Jarak Jauh Listrik, Integritas Data Operasional, dan Fungsionalitas Peringatan Dini. Selain itu, dokumen ini mendefinisikan secara rinci metodologi verifikasi, prosedur pengujian, dan metrik kuantitatif yang diperlukan untuk memastikan setiap spesifikasi terpenuhi, dengan acuan normatif pada standar RSNI3 2547:2024 dan SNI IEC 62052-11:2011.

1.2 Tujuan Penulisan dan Aplikasi/Kegunaan Dokumen

Tujuan penulisan dokumen ini adalah untuk menjadi rujukan teknis utama yang mendefinisikan persyaratan fungsional, kinerja, dan batasan operasional sistem. Dokumen ini berfungsi sebagai dasar kontraktual untuk pengembangan dan sebagai landasan untuk prosedur verifikasi. Dokumen ini ditujukan kepada tim perancang, pengembang, dan penguji sistem, serta kepada dosen pembimbing dan tim tugas akhir Program Studi Teknik Elektro ITB sebagai alat evaluasi kesesuaian sistem terhadap rancangan awal.

1.3 Referensi

[1] Badan Standardisasi Nasional. (1998). SNI 03-0122-1998: Keran air rumah tangga jenis katup pintu.

[2] Badan Standardisasi Nasional. (2009). SNI IEC 60335-1:2009: Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 1: Persyaratan umum.

[3] Badan Standardisasi Nasional. (2011). SNI IEC 62052-11:2011: Perlengkapan Meter Listrik (A.B) – Persyaratan Umum, Pengujian dan Kondisi Pengujian Bagian 11: Perlengkapan meter.

[4] Badan Standardisasi Nasional. (2013). SNI IEC 62056-42:2013: Meter listrik - Pertukaran data untuk pembacaan meter, kendali beban dan tarif - Bagian 42: Layanan lapisan fisik dan prosedur untuk pertukaran data asinkron berorientasi sambungan.

[5] Badan Standardisasi Nasional. (2022). SNI 122:2022: Keran air suplai untuk keperluan domestik.

[6] Badan Standardisasi Nasional. (2024). RSNI3 2547:2024: Meter air.

[7] Bellemare, A. (2020). Building Event-Driven Microservices: Leveraging Organizational Data at Scale. O'Reilly Media

[8] Cqbluejay. (n.d.). What does energy meter accuracy class mean? Cqbluejay. https://cqbluejay.com/what-does-energy-meter-accuracy-class-mean/

[9] DAMA International. (2017). DAMA-DMBOK: Data Management Body of Knowledge (2nd ed.). Technics Publications.

[10] International Organization for Standardization. (2013). Financial services - Universal financial industry message scheme - Part 1: Metamodel (ISO 20022-1:2013).

© 2023 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

[11] International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2018). Internet of Things (IoT) - Reference architecture (ISO/IEC 30141:2018).

1.4 Daftar Singkatan

SINGKATAN	ARTI
DLR	*Data Loss Rate*
MAP	Maximum Allowable Pressure
MPE	Maximum Permissible Error
ISO	International Organisation for Standardisation
R/W	Read and Write
RSNI	Rancangan Standar Nasional Indonesia
SNI	Standar Nasional Indonesia
SSR	Solid State Relay

© 2023 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

2 Spesifikasi

2.1 Spesifikasi Produk

Tabel 1.1 Karakteristik Produk

No	Karakteristik Produk
1	Mengukur data konsumsi listrik secara elektronik.
2	Mengukur data konsumsi air secara elektronik.
3	Menampilkan data penggunaan air dan listrik secara terpusat.
4	Memfasilitasi pembayaran dan pengisian token prabayar secara digital yang dapat diakses penghuni selama 24 jam sehari.
5	Memutus atau menyambung aliran air dari jarak jauh secara elektronik.
6	Memutus atau menyambung aliran listrik dari jarak jauh secara elektronik.
7	Menyajikan data operasional, yaitu konsumsi, status perangkat, dan histori pembayaran.
8	Memberikan peringatan dini atas gangguan sistem untuk membantu teknisi dalam melakukan pemeliharaan.

2.1.1 Spesifikasi #1: Akurasi Pengukuran Kuantitas Listrik

Sistem harus mampu mengukur konsumsi energi listrik (kWh) secara elektronik. Data energi aktif (kWh) harus diukur menggunakan sensor tipe statis (Elektronik). Pengukuran ini harus mematuhi persyaratan akurasi kelas 1 yang diatur dalam SNI IEC 62053-21:2012 (Peralatan ukur listrik (a.b.) - Persyaratan khusus - Bagian 21: Meter statis untuk energi aktif (kelas 1 dan 2)), yang merupakan standar turunan dari SNI IEC 62052-11:2011. Spesifikasi ini adalah kebutuhan untuk menggantikan proses pencatatan manual yang saat ini menghasilkan tingkat kesalahan 1-5% per bulan. Pemenuhan spesifikasi ini dapat diverifikasi *(measurable)* melalui prosedur uji standar yang mengacu pada SNI IEC 62053-21:2012.

© 2023 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

2.1.2 Spesifikasi #2: Mengukur Data Konsumsi Air secara Elektronik

Sistem harus mampu mengukur konsumsi volume air secara elektronik menggunakan sensor meter tipe ultrasonik atau tipe turbin magnet yang sesuai dengan standar tersebut. Sistem harus mengukur volume air dengan kesalahan relatif tidak melebihi ±5% pada rentang aliran rendah, yaitu debit antara Q1 (debit minimum) dan Q2 (debit transisi), yang merupakan batasan yang ditetapkan untuk meter air kelas akurasi 2 dalam RSNI3 2547:2024. Spesifikasi ini adalah kebutuhan untuk menggantikan proses pencatatan manual. Data volume (m^3) harus disimpan sebagai tipe data *floating-point* presisi ganda (64-bit) di dalam *database server* untuk memastikan akurasi kumulatif. Pemenuhan spesifikasi ini dapat diverifikasi (*measurable*) melalui prosedur uji standar yang mengacu pada RSNI tersebut.

2.1.3 Spesifikasi #3: Sentralisasi Data Pengukuran Air dan Listrik

Spesifikasi ini adalah kemampuan sistem untuk menampilkan data penggunaan air secara terpusat. Sistem harus mampu menerima, memproses, dan menyajikan data pengukuran air dari 2.444 unit hunian pada satu antarmuka (*dashboard*) tunggal yang dapat diakses oleh pengelola. Data dari 2.444 unit harus dikirimkan ke *server* pusat (*MQTT Broker*) menggunakan protokol *MQTT* v5.0 di atas tumpukan *TCP*/*IP* dengan enkripsi *TLS* 1.3. Payload pengukuran, yang berisi data air dan listrik, harus diformat sebagai *DLMS* dan memiliki ukuran maksimum 1 *kilobyte* (*KB*) per pengiriman per unit. Spesifikasi ini dapat ditelusuri *(traceable)* dari kebutuhan untuk menghilangkan proses verifikasi foto manual dan entri data yang saat ini membebani dua staf finansial. Spesifikasi ini bersifat dapat diverifikasi *(verifiable)* melalui pengujian yang memastikan bahwa data dari seluruh 2.444 *endpoint* meter air berhasil diterima dan ditampilkan pada sistem, dengan waktu latensi *end-to-end* sejak pembacaan meter hingga data tampil di *dashboard* tidak melebihi 60 detik, serta tingkat kehilangan data *(data loss rate)* tidak melebihi 1% per bulan. Data yang ditampilkan di *dashboard* harus memiliki stempel waktu *(timestamp)* format ISO 8601 yang divalidasi keakuratannya.

2.1.4 Spesifikasi #4: Ketersediaan Layanan Pembayaran

Spesifikasi ini adalah kemampuan sistem untuk memfasilitasi transaksi prabayar secara digital. Sistem harus menyediakan antarmuka bagi penghuni untuk melakukan pembelian token utilitas (listrik dan air) yang dapat diakses secara terus-menerus selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Sistem harus terintegrasi dengan minimal satu penyedia jasa pembayaran (*Payment Gateway*) Pihak Ketiga yang berlisensi Bank Indonesia, menggunakan protokol *API* berbasis *HTTPS* (*RESTful DLMS*). Sistem harus menangani callback notifikasi pembayaran (*HTTP Webhook*) dari *Payment Gateway* secara asinkron untuk memvalidasi transaksi. Spesifikasi ini bersifat dapat diverifikasi (*verifiable*) dengan melakukan simulasi transaksi pembelian token pada jam-jam di luar operasional loket manual saat ini, yaitu di luar rentang 08:00-19:00. Alasan penetapan (*traceable*) spesifikasi ini adalah untuk menyelesaikan masalah sosial dan operasional yang timbul akibat ketergantungan penghuni pada loket fisik yang memiliki jam kerja terbatas. Seluruh transaksi harus dicatat dalam *log* transaksi yang mematuhi prinsip *ACID* (*Atomicity*, *Consistency*, *Isolation*, *Durability*) di dalam *database server*.

© 2023 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

2.1.5 Spesifikasi #5: Fungsionalitas Aktuasi Jarak Jauh Air

Spesifikasi ini adalah kemampuan sistem untuk mengontrol aliran air secara elektronik. Sistem harus dapat mengeksekusi perintah pemutusan (*disconnect*) dan penyambungan kembali (*reconnect*) aliran air ke unit penghuni secara jarak jauh melalui perintah dari *server* pengelola. Perintah ini harus mengontrol komponen *solenoid valve* air. Perintah ini harus dikirimkan dari *Cloud Application Server* ke sistem kontrol menggunakan pesan *MQTT* v5.0 dengan *Quality of Service* (*QoS*) 1 pada topik perintah (*command topic*) spesifik per perangkat. Payload perintah harus berupa format *JSON* terstruktur, (contoh: {"command_id": "CMD-123", "action": "SET_VALVE", "value": false}) dengan ukuran *payload* tidak melebihi 128 *bytes*. Fungsionalitas ini dapat ditelusuri (*traceable*) dari kebutuhan untuk menggantikan proses manual yang ada, yaitu teknisi harus mendatangi unit untuk menutup stop kran air (sesuai SNI 122:2022). Setiap eksekusi perintah aktuasi yang berhasil maupun gagal harus dicatat (*logged*) dalam tabel audit (*audit trail*) di *server* untuk keperluan pelacakan.

2.1.6 Spesifikasi #6: Fungsionalitas Aktuasi Jarak Jauh Listrik

Spesifikasi ini adalah kemampuan sistem untuk mengontrol aliran listrik secara elektronik. Sistem harus dapat mengeksekusi perintah pemutusan (*disconnect*) dan penyambungan kembali (*reconnect*) aliran listrik ke unit penghuni secara jarak jauh melalui perintah dari *server* pengelola. Perintah ini harus mengontrol komponen relay internal di dalam meteran listrik. Perintah ini harus dikirimkan dari *Cloud Application Server* ke sistem kontroler menggunakan pesan *MQTT* v5.0 dengan *Quality of Service* (*QoS*) 1 pada topik perintah (command topic) spesifik per perangkat. Payload perintah harus berupa format JSON terstruktur, (contoh: {"command_id": "CMD-124", "action": "SET_RELAY", "value": false}) dengan ukuran *payload* tidak melebihi 128 *bytes*. Fungsionalitas ini dapat ditelusuri (*traceable*) dari kebutuhan untuk menggantikan proses manual yang ada, yaitu teknisi harus mendatangi unit untuk melakukan pemutusan atau penyambungan aliran listrik secara fisik. Setiap eksekusi perintah aktuasi yang berhasil maupun gagal harus dicatat (*logged*) dalam tabel audit (*audit trail*) di *server*.

© 2023 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

2.1.7 Spesifikasi #7: Integritas Data Operasional

Spesifikasi ini adalah kemampuan sistem untuk menyajikan data operasional yang relevan. Sistem harus mampu mencatat, menyimpan, dan menyajikan tiga jenis data operasional secara akurat untuk setiap unit, berupa data historis konsumsi utilitas (air dan listrik) yang disimpan dalam format *time-series database* (*TSDB*) untuk optimalisasi *query* rentang waktu. Status konektivitas perangkat meter (misalnya *online*/*offline*) yang diperbarui berdasarkan mekanisme *MQTT* v5.0 *Keep-Alive* dan *LWT* (*Last Will and Testament*). Catatan (log) histori pembayaran token yang disimpan dalam tabel relasional yang ternormalisasi. Spesifikasi ini dapat ditelusuri (traceable) dari kebutuhan sosial untuk menyediakan data bagi penghuni agar dapat melakukan verifikasi mandiri. Seluruh data ini harus memiliki kebijakan retensi (*data retention policy*) yang jelas, (contoh: data telemetri mentah disimpan 24 bulan, *log* transaksi disimpan 60 bulan). Kemampuan ini dapat diverifikasi (*verifiable*) dengan membandingkan data yang ditampilkan di antarmuka pengguna dengan data transaksi di *database server*. Proses *ETL* (*Extract, Transform, Load*) dari data mentah (*MQTT*) ke *database* harus menjamin *data lineage* (silsilah data) yang dapat dilacak.

2.1.8 Spesifikasi #8: Fungsionalitas Peringatan Dini

Spesifikasi ini adalah kemampuan sistem untuk memberikan peringatan atas gangguan. Sistem harus mampu memberikan notifikasi peringatan dini *(alert)* kepada pengelola jika terjadi kondisi operasional di luar batas normal. Kondisi ini mencakup, namun tidak terbatas pada, deteksi perangkat meter yang kehilangan konektivitas *(offline)*, yang didefinisikan sebagai perangkat yang tidak mengirimkan sinyal *MQTT Keep-Alive* dalam interval 300 detik (5 menit). Notifikasi ini harus dipicu oleh fitur *MQTT LWT (Last Will and Testament)* secara otomatis. Deteksi adanya anomali yang mengindikasikan manipulasi meter *("jumper")*, yang didefinisikan sebagai pembacaan arus (A) terdeteksi pada sensor meteran sementara status relay internal tercatat 'terputus' *(false)* atau deteksi pembukaan penutup fisik meteran *(tamper switch)* yang terhubung ke pin GPIO *(General-Purpose Input/Output)*. Spesifikasi ini dapat ditelusuri *(traceable)* dari kebutuhan operasional untuk mempercepat waktu deteksi manipulasi yang pada sistem saat ini tertunda hingga satu bulan. Fungsionalitas ini bersifat dapat diverifikasi *(verifiable)* dengan melakukan simulasi kondisi gangguan, seperti memutus daya meter atau memicu tamper switch, dan mengukur waktu *(latensi deteksi)* yang dibutuhkan sistem untuk mengirimkan notifikasi ke *dashboard* pengelola, dengan batas waktu maksimal 90 detik sejak kejadian terdeteksi.

© 2023 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

2.2 Tabel Spesifikasi Produk

Tabel 2.1 Spesifikasi Produk

No	Karakteristik Produk	Spesifikasi	Rincian
1.	mengukur data konsumsi listrik secara elektronik.	Daya Listrik	Meter harus mampu beroperasi secara akurat (sesuai indeks kelas) pada rentang arus operasi dari 0.1 I_b (arus dasar) hingga I_{max} (arus maksimum). Untuk meter rujukan yang dioperasikan pada tegangan referensi 230 V dengan arus dasar I_b 5 A dan arus maksimum I_{max} 20 A, rentang pengukuran daya (Watt) yang ekuivalen adalah 115 W (P = 230 V x (0.1 x 5 A)) hingga 4600 W (P = 230 V x 20 A).
		Energi Listrik	Satuan dasar untuk nilai terukur yang ditampilkan adalah kilowatt-hour (kWh). Register harus mampu merekam dan menampilkan energi, mulai dari 0 kWh, yang dihitung pada I_{max} dan tegangan referensi (Vref) selama minimum 1.500 jam. Galat pengukuran energi dari alat ditentukan dari indeks kelas seperti 0.2 (0.2%) hingga 3 (3%).
2.	mengukur data konsumsi air secara elektronik.	Debit Aliran air	Rentang pengukuran debit yang harus diukur adalah Q_1 (debit minimum) hingga Q_4 (debit maksimum). Sebagai rujukan untuk meter DN 15 mm (R=100), rentang ini adalah 0.016 m^3/h (0.256 L/min) hingga 2.0 m^3/h (33 L/min). Akurasi pengukuran (galat) harus mematuhi Kesalahan Maksimum yang Diizinkan (MPE) yaitu 5% pada rentang aliran rendah (Q_1 hingga Q_2) dan 2% pada rentang

© 2023 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

			aliran tinggi (Q_2 hingga Q_4) untuk temperatur air 30 °C.
		Volume Air	Unit pengukuran volume yang ditampilkan harus dalam meter kubik (m^3). Rentang penunjukan register (alat penunjuk) harus mampu mencatat rentang volume dari 0 m^3 hingga nilai minimum 9.999 m^3 (untuk meter dengan Q_3 <= 6.3 m^3/h) sebelum register kembali ke nol.
3.	menampilkan data penggunaan air dan listrik secara terpusat.	Kapasitas Penanganan Data masuk ke *server*	Sistem *server* harus dirancang untuk mampu menerima, memproses, dan menyimpan data masukan (input) yang berasal dari 2.444 unit.
		Sampling Pembaruan Data Konsumsi	Waktu sampling yaitu jeda waktu antara transmisi data konsumsi dari *endpoint* meter hingga data tersebut berhasil disimpan dan dapat ditampilkan pada *dashboard* terpusat, yang intervalnya diatur untuk mencegah beban di sisi *server* secara berlebihan.
4.	memfasilitasi pembayaran dan pengisian token prabayar secara digital yang dapat diakses penghuni selama 24 jam sehari.	Waktu Ketersediaan Layanan Transaksi	Waktu operasional layanan (*Service Availability*) untuk antarmuka pembelian token adalah 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Keberhasilan pemrosesan transaksi yang dilakukan di luar jam kerja loket fisik (19:01 - 07:59) harus mencapai success rate 100% pada kondisi beban normal.
5.	memutus atau menyambung aliran air dan listrik dari jarak jauh secara elektronik.	Latensi Perintah Aktuasi Jarak Jauh	Waktu respons aktuasi (latensi), yang diukur dari perintah dikirim oleh *server* hingga terjadi eksekusi fisik (penutupan/pembukaan katup RSNI3 2547:2024 atau relay SNI IEC 62052-11:2011), adalah < 5 detik, dengan tingkat keberhasilan eksekusi perintah 100%.

© 2023 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

6.		Ketahanan terhadap Tekanan Operasional Air	*Solenoid valve* air mampu menahan tekanan pada pipa 15 mm 1.000 kPa (10 Bar) dengan debit air maksimum 36 L/min.
7.	menyajikan data operasional, yaitu konsumsi, status perangkat, dan histori pembayaran.	Tampilan Status Konektivitas Perangkat	*Dashboard* terpusat harus menampilkan parameter status biner (boolean) untuk setiap *endpoint* meter, yaitu *Online* (terhubung ke *server*) atau *Offline* (koneksi terputus).
		Tampilan Data Historis *(Batching Log)*	Menyajikan data operasional (konsumsi, status, histori pembayaran). Jika luring, perangkat menyimpan log. Saat pulih, *log batching* dikirim, dibatasi oleh RAM kontroler fisik dan kecepatan R/W memori fisik.
8.	memberikan peringatan dini atas gangguan sistem untuk membantu teknisi dalam melakukan pemeliharaan.	Waktu Deteksi Gangguan	Waktu latensi deteksi, yaitu jeda waktu antara terjadinya kondisi gangguan (misal: perangkat *Offline* atau terdeteksi anomali manipulasi) hingga notifikasi peringatan (*alert*) ditampilkan pada *dashboard* pengelola yang intervalnya diatur untuk mencegah beban di sisi *server* secara berlebihan maksimum 90 detik.

2.3 Verifikasi

Tuliskan rincian bagaimana spesifikasi produk yang hendak dirancang akan diverifikasi. Berikan metode pengukuran dan prosedur pengujian setiap poin spesifikasi.

2.3.1 Spesifikasi #1 Akurasi Pengukuran Kuantitas Listrik

Tabel 2.2 Verifikasi spesifikasi #1

Hal	Daya Listrik
Rincian	● 15 W hingga 4600 W (untuk rujukan meter V_{ref} = 230V, Ib = 5A, I_{max} = 20A pada rentang 0.1 Ib hingga Imax). ● Memiliki galat maksimum 1%.
Metode Pengukuran	● Menggunakan wattmeter referensi terkalibrasi. W_{actual} adalah pembacaan daya sesaat dari meter referensi.

© 2023 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

	● $W_{measured}$ adalah pembacaan daya sesaat yang dilaporkan oleh *endpoint* meter. ● Hubungan keduanya harus linier $W_{actual} = A * W_{measured} + B$, dengan nilai slope $A = 1 \pm 0.01$ (untuk meter Kelas 1), sesuai indeks kelas SNI IEC 62053-21:2012 dan B sekitar 0.
Prosedur Pengujian	● *Endpoint* meter dan meter referensi dihubungkan serial ke beban variabel. Beban diatur pada beberapa titik daya stabil (misal, 100 W, 500 W, 1000 W). Pada setiap titik, pasangan data ($W_{measured}$, W_{actual}) dicatat. ● Dilakukan regresi linier terhadap kumpulan data untuk menentukan nilai A dan B. Sistem terverifikasi jika A berada dalam rentang [0.99, 1.01] dan B mendekati nol.

Tabel 2.3 Verifikasi spesifikasi #1

Hal	Akumulasi Energi Listrik
Rincian	● Alat mengukur dalam satuan kWh. ● Minimum 1.500 jam perekaman pada I_{max} (mulai dari 0 kWh). ● Galat ditentukan indeks kelas 1 (±1%).
Metode Pengukuran	● Menggunakan kWh meter referensi terkalibrasi. E_{actual} adalah total energi kumulatif yang dicatat oleh meter referensi. ● $E_{measured}$ adalah pembacaan energi kumulatif yang dilaporkan oleh *endpoint* meter. ● Akurasi akumulasi energi terukur ($E_{measured}$) dibandingkan dengan energi aktual (E_{actual}). ● Hubungan keduanya harus linier $E_{actual} = A * E_{measured} + B$, dengan nilai slope $A = 1 \pm 0.01$ (untuk meter kelas 1), sesuai indeks kelas SNI IEC 62053-21:2012 dan B sekitar 0.
Prosedur Pengujian	● *Endpoint* meter dan meter referensi dihubungkan ke beban stabil (misal 1000 W). Pasangan data ($E_{measured}$, E_{actual}) dicatat pada interval waktu tertentu (10 menit - 30 menit). ● Dilakukan regresi linier terhadap kumpulan data untuk menentukan nilai A dan B. Sistem terverifikasi jika A berada dalam rentang [0.99, 1.01] dan B mendekati nol.

© 2023 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

2.3.2 Spesifikasi #2: Mengukur Data Konsumsi Air Secara Elektronik

Tabel 2.4 Verifikasi spesifikasi #2

Hal	Debit Aliran Air
Rincian	● 0.016 m³/h (0.256 L/min) hingga 2.0 m³/h (33 L/min). ● Galat 2% (Rentang Q2 - Q4) - 5% (Rentang Q1 - Q2).
Metode Pengukuran	● Menggunakan volume referensi (V_{ref}) dan pencatat waktu (t_{ukur}) (*stopwatch*) sehingga didapatkan debit aktual $Q_{actual} = V_{ref} / t_{ukur}$. ● $Q_{measured}$ (dalam *pulse count* per detik) adalah *flowrate* yang diukur oleh *endpoint* meter.
Prosedur Pengujian	● Aliran diatur pada beberapa titik debit stabil (Q_i) pada rentang 0.016 m³/h hingga 2.0 m³/h. Pada setiap Qi, Q_{actual} dihitung menggunakan rumus $Q_{actual} = V_{ref}/t_{ukur}$. ● Nilai Q_{actual} ini dibandingkan dengan nilai pulse count per detik ($Q_{measured}$) kemudian di regresi linier $Q_{actual} = A\ Q_{measured} + B$ dengan A konstanta regresi dan B *offset* galat.

Tabel 2.5 Verifikasi spesifikasi #2

Hal	Akumulasi Volume Air
Rincian	● Terukur dari 0 - 9.999 m^3 ● memiliki galat maksimum 5%.
Metode Pengukuran	● Menggunakan volume referensi V_{ref}. V_{actual} adalah total volume referensi kumulatif yang dialirkan. ● $V_{measured}$ adalah pembacaan volume kumulatif yang dilaporkan oleh *endpoint* meter. ● Akurasi akumulasi volume terukur $V_{measured}$ dibandingkan dengan volume aktual V_{actual}. Hubungan keduanya harus linier $V_{actual} = A\ V_{measured} + B$, dengan nilai *slope* A = 1 ± 0.05 (untuk *MPE* 5%) dan *intercept* B = 0.
Prosedur Pengujian	● Air dialirkan secara akumulatif dalam beberapa siklus (misal, 1 x V_{ref} hingga N x V_{ref}) Pada setiap siklus ke-n, pasangan data ($V_{measured}$, V_{actual}) dicatat. ● Dilakukan regresi linier terhadap kumpulan data untuk menentukan nilai A dan B Sistem terverifikasi jika A berada dalam rentang [0.95, 1.05] dan B mendekati nol.

© 2023 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

2.3.3 Spesifikasi #3: Sentralisasi Data Pengukuran Air dan Listrik

Tabel 2.6 Verifikasi spesifikasi #3

Hal	Kapasitas Penanganan Data masuk ke *Server*
Rincian	Server mampu memproses data 2.444 unit serentak, dengan tingkat kehilangan data (*Data Loss Rate*) < 1%.
Metode Pengujian	● Menggunakan emulator *load* untuk 2.444 perangkat virtual untuk menentukan protokol jaringan. ● Variabel P_{sent}, $P_{received}$ menentukan *Data Loss Rate* = 1 - ($P_{received}$/P_{sent}) x 100%
Prosedur Pengujian	Menyiapkan skrip emulator untuk 2.444 klien. Skrip dijalankan dalam periode uji misal 30 menit untuk mengirimkan P_{sent}. Total $P_{Received}$ dihitung untuk menentukan *Data Loss Rate*.

Tabel 2.7 Verifikasi spesifikasi #3

Hal	Sampling Pembaruan Data Konsumsi
Rincian	● Interval pengiriman data maksimum adalah 5 detik. ● Untuk *CPU server*, *RAM server load* maks 80%. ● Untuk *DLR* < 1%.
Metode Pengujian	● Menggunakan emulator *load* untuk 2.444 perangkat virtual untuk menentukan protokol jaringan. ● Diukur beban CPU *server*, RAM *server*, *Data Loss Rate*, dan penggunaan *bandwidth* internet perangkat.
Prosedur Pengujian	Menyiapkan skrip emulator untuk 2.444 klien, $T_{sampling}$ diturunkan perlahan hingga *CPU server*, *RAM server*, *Data Loss Rate*, dan *bandwidth* sebelum melampaui batas minimumnya.

2.3.4 Spesifikasi #4 Ketersediaan Layanan Pembayaran

Tabel 2.8 Verifikasi spesifikasi #4

Hal	Waktu Ketersediaan Layanan Transaksi
Rincian	● Layanan pembelian token beroperasi 24/7. Keberhasilan transaksi di luar jam loket (19:01-07:59) harus mencapai *success rate* 100% pada kondisi beban normal. ● Mengukur berapa beban maksimum klien N saat *success rate* = 100%.

© 2023 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

Metode Pengujian	Menggunakan emulator klien untuk N transaksi digital. Ditentukan $T_{success}$ sehingga dapat ditentukan *success rate* = $T_{success}$/ N x 100%
Prosedur Pengujian	Menyiapkan skrip emulator dari N rendah kemudian dinaikkan di jalankan di jam operasional (simulasi *traffic* sibuk) dan jam sepi (traffic ringan) untuk menghitung T success dan *Success Rate* dari *log*. Sistem terverifikasi jika pada beban transaksi simulasi (N unit), seluruh transaksi tercatat sukses tanpa kegagalan pada *log database*.

2.3.5 Spesifikasi #5 Fungsionalitas Aktuasi Jarak Jauh Air

Tabel 2.9 Verifikasi spesifikasi #5

Hal	Ketahanan terhadap Tekanan Operasional
Rincian	*Solenoid valve* air mampu menahan tekanan kerja maksimum (MAP) 1.000 kPa (10 Bar) tanpa kebocoran atau kerusakan fisik.
Metode Pengujian	Menggunakan 1 perangkat meter uji. Perangkat diberi tekanan hidrostatik P_{actual} = 1.000 kPa (sesuai SNI 122:2022 Pasal 5.1.1) menggunakan pompa atau gedung tinggi selama 5 menit. Amati jika terjadi kebocoran.
Prosedur Pengujian	Pasang perangkat uji pada instalasi uji di gedung atau pompa yang mampu mengeluarkan P_{actual} = 10 Bar. Tahan tekanan selama 5 menit. Sistem terverifikasi jika tidak ada kebocoran atau kerusakan permanen.

2.3.6 Spesifikasi #6 Fungsionalitas Aktuasi Jarak Jauh Listrik

Tabel 2.10 Verifikasi spesifikasi #6

Hal	Latensi Perintah Aktuasi Jarak Jauh
Rincian	● Waktu respons aktuasi (latensi), dari perintah dikirim *server* hingga eksekusi fisik (relay listrik memutus/menyambung) maksimum = 5 detik.
Metode Pengujian	● Pengujian menggunakan 1 perangkat meter uji. Variabel T0 (waktu perintah dikirim) dan T_1 (waktu valve berubah state). ● Ditentukan $T_{latensi} = T_1 - T_0$ dan dibandingkan dengan $T_{sampling}$ yang sudah ditentukan di Spesifikasi 3#.

© 2023 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

Prosedur Pengujian	Kirim perintah "TUTUP" dari *dashboard* pengelola pada T_0. Amati secara fisik suara / indikator relay perangkat uji dan catat T_1 saat relay terputus/tersambung (terdengar bunyi klik atau indikator menyala). Ulangi untuk perintah "BUKA". Sistem terverifikasi jika $T_{latensi} < 5$ detik.

2.3.7 Spesifikasi #7 Integritas Data Operasional

Tabel 2.11 Verifikasi spesifikasi #7

Hal	Tampilan Status Konektivitas Perangkat
Rincian	● *Dashboard* menampilkan status biner *Online* atau *Offline* untuk 2.444 perangkat. ● Mengukur berapa latensi dari status konektivitas di perangkat dan di sisi *server*.
Metode Pengujian	● Menggunakan 1 perangkat meter uji. S_{actual} (status fisik perangkat) dibandingkan dengan $S_{dashboard}$ (status yang ditampilkan). ● Latensi (waktu dari status fisik berubah hingga *dashboard* merespons) diukur.
Prosedur Pengujian	Koneksi jaringan perangkat uji diputuskan kemudian di cek di $S_{dashboard}$ dan mencatat latensi dengan menggunakan *NTP* (*Network Time Protocol*) di sisi perangkat dan sisi *server* saat perubahan status terjadi.

Tabel 2.12 Verifikasi spesifikasi #7

Hal	Tampilan Data Historis *(Batching Log)*
Rincian	Menyajikan data operasional. Jika luring, perangkat mengirimkan *log batching* saat pulih, dibatasi *RAM* dan R/W memori fisik.
Metode Pengujian	Menggunakan satu perangkat meter uji. *Log device* (total konsumsi yang dicatat perangkat saat *offline*) dibandingkan dengan *Log server* (total data yang diterima *database* setelah pulih), *Data loss = Log device - Log server* saat perangkat tidak mengalami *overload*.
Prosedur Pengujian	● Memutuskan koneksi jaringan perangkat (perangkat tetap menyala), lalu simulasikan konsumsi (misal 10 menit) saat offline dan catat *log device*. ● Sambungkan kembali jaringan dan verifikasi *Log server* menerima kiriman batching seluruh *Log device* yang hilang saat 10 menit dengan kondisi perangkat

© 2023 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

	tidak *overload* dengan ciri - ciri tidak terjadi *corrupt* R/W memori fisik.

2.3.8 Spesifikasi #8 Fungsionalitas Peringatan Dini

Tabel 2.13 Verifikasi spesifikasi #8

Hal	Waktu Deteksi Gangguan
Rincian	Waktu latensi dari kondisi gangguan (*offline*/anomali) hingga notifikasi muncul di *dashboard* pengelola, diatur nilai terkecil untuk mencegah beban *server* berlebihan.
Metode Pengujian	● Pengujian menggunakan satu perangkat meter uji. Variabel T_0 (waktu gangguan disimulasikan) dan T_1 (waktu notifikasi diterima *dashboard*). ● Ditentukan $T_{latensi} = T_1 - T_0$, Stress test *server* dilakukan bersamaan untuk validasi beban.
Prosedur Pengujian	Simulasikan gangguan *offline* (putus koneksi) pada T_0, ukur T_1. Simulasikan anomali '*jumper*' (alirkan arus beban pada meter saat status relay tercatat terbuka/terputus) pada T_0, dan T_1 waktu pesan notifikasi sampai. Prosedur ini dijalankan saat *server* di bawah beban simulasi 2.444 unit. Simulasikan pembukaan *casing meter* (memicu tamper switch) dan verifikasi munculnya notifikasi di *dashboard*.

© 2023 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

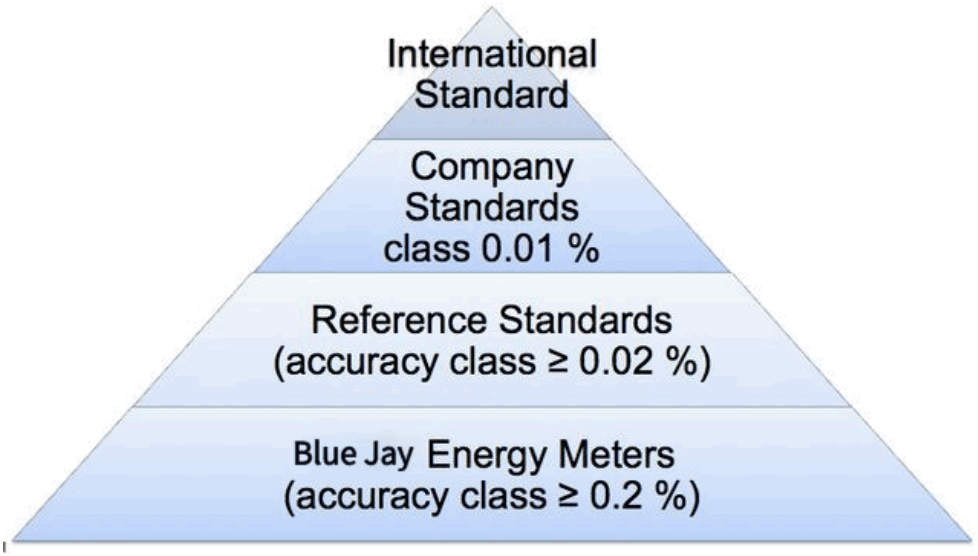
3 Lampiran

3.5.7
persentase eror
persentase eror diberikan oleh persamaan berikut :

$$\text{persentase eror} = \frac{\text{energi yang dicatat meter} - \text{energi sebenarnya}}{\text{energi sebenarnya}} \times 100$$

CATATAN karena nilai sebenarnya tidak dapat ditentukan, nilai ini didekati oleh suatu nilai ketidakpastian yang ditetapkan yang dapat ditelusuri ke standar yang disepakati antara pabrikan dan pengguna atau ke standar nasional.

Gambar 2.5 Perhitungan persentase eror menurut SNI IEC 62052-11:2011



Accuracy classes for active energy meters	Accuracy classes for reactive energy meters
Class 2 energy meter (IEC 62053-21) equivalent to class A (MID EN 50470-3)	Class 3 energy meter (IEC 62053-23)
Class 1 energy meter (IEC 62053-21) equivalent to class B (MID EN 50470-3)	Class 2 energy meter (IEC 62053-23)
Class 0.5 S energy meter (IEC 62052-22) equivalent to class C (MID EN 50470-3)	Class 1 energy meter (IEC 62053-24)
Class 0.2 energy meter (IEC 62052-22)	Class 1 S energy meter (IEC 62053-24)
/	Class 0.5 S energy meter (IEC 62053-24)

© 2023 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

5.10 Tampilan nilai terukur

Informasi dapat ditunjukkan oleh pencatat elektromagnetik atau tampilan elektronik. Dalam hal tampilan dari elektronik yang berhubungan dengan memori *non-volatile* harus mempunyai waktu simpan minimum empat bulan.

CATATAN 1 waktu simpan yang lebih panjang dari memori *non-volatile* harus berdasarkan kontrak pembelian.

Dalam hal beberapa nilai diberikan dengan tampilan tunggal, tampilan ini harus dapat menampilkan isi seluruh memori yang relevan. Saat menampilkan memori, harus dapat mengidentifikasi tarif yang digunakan dan, untuk tampilan berurutan secara otomatis, setiap tampilan pencatat untuk tujuan tagihan harus ditampilkan selama minimum 5 detik.

Kelas	MAP MPa (bar)	Kondisi referensi MPa (bar)
MAP 10	1,0 (10)	0,2 (2)
MAP 16	1,6 (16)	0,2 (2)
MAP 25	2,5 (25)	0,2 (2)
MAP 40	4,0 (40)	0,2 (2)

Gambar 2.6 Tabel kelas meter air berdasarkan kapasitas tekanan maksimum

Ukuran DN	Q_3 (m³/h)	Nilai R	Q_1 (m³/h)	Q_2 (m³/h)	Q_4 (m³/h)
15 mm	1,6	50	0,032	0,128	2,000
		100	0,016	0,064	2,000
		160	0,010	0,016	2,000

$R = \frac{Q_3}{Q_1}$

$Q_1 = \frac{Q_3}{R}$

$Q_2 = 1{,}6\ x\ Q_1$

$Q_4 = 1{,}25\ x\ Q_3$

Gambar 2.7 Tabel nilai debit untuk rentang pengukuran

$$Kesalahan\ relatif = \frac{V_i - V_a}{V_a}\ x\ 100\%$$

Gambar 2.8 Rumus kesalahan relatif meter air

© 2023 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

Q_3 (m^3/h)	Rentang penunjuk (nilai minimum) (m^3)
$Q_3 \leq 6,3$	9.999
$6,3 < Q_3 \leq 63$	99.999
$63 < Q_3 \leq 630$	999.999
$630 < Q_3 \leq 6.300$	9.999.999

Gambar 2.9 Tabel rentang penunjuk nilai minimum untuk batas Q3 tertentu

stop keran: 1. 10 mm (pipa) 2. 10 mm (*compression*) 3. 15 mm (pipa) 4. 15 mm (*compression*)	l/min	 21,0 15,0 36,0 21,0	 — — — —

Gambar 2.10 Tabel persyaratan kinerja berdasarkan diameter pipa

© 2023 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.